

影响临床药物相互作用的因素概述

姜晓言^①

【摘要】 药物相互作用 (drug interaction) 是指两种或两种以上的药物同时应用时所发生的药效变化。即产生协同 (增效)、相加 (增加)、拮抗 (减效) 作用。合理的药物相互作用可以增强疗效或降低药物不良反应, 反之可导致疗效降低或毒性增加, 还可能发生一些异常反应, 干扰治疗, 加重病情。作用增加称为药效的协同或相加, 作用减弱称为药效的拮抗, 亦称“配伍禁忌”。药物相互作用很常见, 有的患者服药后病情更加恶化, 有些患者服药后出现了不良反应, 均有可能是药物之间的相互作用引起的。影响药物相互作用的因素较多, 大体可分为性别、年龄及药物的配伍禁忌与相互作用, 本文从以上几个方面总结了影响药物相互作用的因素, 以期临床用药指导提供理论参考。

【关键词】 影响因素; 临床药物; 相互作用

中图分类号 R91

文献标识码 B

文章编号 1674-6805(2015)13-0130-03

Clinical Overview of Factors Influencing Drug Interactions/JIANG Xiao-yan./Chinese and Foreign Medical Research, 2015, 13(13): 130-132

【Abstract】 Drug interactions refers to the effect changes in two or more than two kinds of drugs at the same time. Namely synergistic (synergistic), additive (increased), antagonist (reduction) effect. Rational drug interaction can enhance curative effect or reduce adverse drug reactions, and can increase the efficacy or toxicity reduction, may also occur in some of the adverse reaction, interference treatment, aggravating illness. Effect of increasing called the efficacy of synergistic or additive effect weakens, called the efficacy of the antagonist, also the title of 'incompatibility'. Drug interactions are common, some patients after taking the condition worse, some patients after taking some medicines, the emergence of adverse reactions, are likely to be caused by drug interactions. There are many factors that influence drug interactions, can be roughly divided into the gender factor, incompatibility with the interaction of age and drugs, this paper summarizes the factors affecting drug interactions from the above aspects, in order to provide a theoretical reference for clinical medication guide.

【Key words】 Influence factors; Clinical medicine; Interaction

First-author's address: Shengli Petroleum Administration Bureau Community Supply Hospital, Dongying 257024, China

doi: 10.14033/j.cnki.cfm.2015.13.067

药物有其各自固有的作用和疗效特点, 但是它又受许多因素的干扰或影响^[1]。机体方面的因素是导致药品不良反应的重要因素, 人体的生理因素 (遗传、性别、年龄等) 及病理因素对药物的药效学 (机体的敏感性) 及药动学 (药物的吸收、分布、代谢和排泄) 均可产生影响^[2]。如果机体对药物的敏感性增加或药动学参数的改变, 使药物的血药浓度上升, 均可使药品在正常用法用量下出现药品的不良反应^[3], 这是导致药品不良反应的重要因素。人体的生理因素 (遗传、性别、年龄等) 及病理因素对药物的药效学 (机体的敏感性) 及药动学 (药物的吸收、分布、代谢和排泄) 均可产生影响。如果机体对药物的敏感性增加或药动学参数的改变, 使药物的血药浓度上升, 均可使药品在正常用法用量下出现药品的不良反应。本文将影响临床药物作用的因素概述如下。

1 性别

性别不同对药物的反应性亦有差异, 一般女性体重比男性轻, 用药量宜稍减; 有些药物是女性专用药, 也有些药物是男性专用药, 不可随意乱用^[4]。更重要的是女性有月经、妊娠和哺乳的生理特点, 用药尤需注意。

妇女月经期及妊娠期对强泻药、利尿剂及刺激性强

的药物比较敏感, 易引起月经过多或流产。妇女长期应用皮质激素可发生男性化, 如生胡须、多毛、声音变粗和月经紊乱等。抗血小板药和抗凝血药有可能致月经过多^[5]。

妇女妊娠期是胎儿和母体在同一环境中密切相连的两个独立个体, 胎儿的许多器官尚无功能, 主要靠胎盘获得必需的营养和排泄代谢产物, 出现在母血中的药物有可能对胎儿的生长发育产生影响^[6]。早孕阶段 (前3个月) 是胚胎组织的发育期, 胎儿的肢体和器官系统正在形成, 对有致畸作用的药物特别敏感, 易致胎儿肢体畸形, 故此期应尽量不随使用药, 国外的反应停 (沙利度胺、镇静催眠药) 事件就是此期间用反应停所致。怀孕中晚期 (第4~9个月) 的胎儿发育已渐成熟, 但是许多脏器的功能并不完备, 尚无代谢和排泄药物的能力, 仍易受药物的损害, 除非绝对需要, 一般要谨慎用药。对已经证明有致畸作用的药物不能应用, 尚未证明对胎儿无害的药物也不能用。

2 年龄因素

2.1 小儿的特点和临床用药

小儿的用药量比成人小, 一般可根据年龄、体重或体表面积进行折算。但是小儿不是成人的缩影, 而是从新生儿、婴幼儿至儿童各时期逐渐成长、发育和成熟的

①胜利石油管理局胜中社区供应医院 山东 东营 257024

过程。大多数药物的作用、体内过程和不良反应在儿科各年龄组间有相当大的差异,而与成人则更有明显的差别。新生儿和婴儿的胃排空较慢,出生后6~8个月始接近成人;新生儿的胃酸分泌极少,胃液pH值很高,2~3岁始达成人水平,这些均可影响药物的吸收和生物利用度。新生儿和婴幼儿的膜通透性较高,药物易于通过,更因其血-脑屏障不完善,药物与血浆蛋白结合较少,游离药物浓度较高,容易发生药物中毒,在中枢神经系统特别敏感。新生儿及婴幼儿的肝脏解毒能力较低,肾脏排泄功能尚不健全,药物的 $t_{1/2}$ 比成人长,容易发生血药浓度过高或蓄积性中毒。据统计,小儿药物不良反应的总发生率为6%~17%,与成人相近;而新生儿的发生率为24.5%,远高于成人,故新生儿及婴儿用药应特别注意^[7]。

2.2 老年人的特点和临床用药

随着社会的进步、生活的改善和卫生保健事业的发展,人的寿命明显延长,老年人口逐渐增加,已成为临床用药的重要对象。再加上老年人机体各系统的退行性变,导致体弱多病,因此联合用药多,不良反应的发生率也较高,在临床用药中也应作为特殊问题对待。与小儿的情况一样,老年人用药量和成人相比,不仅存在量的差异,也有质的不同^[8]。老年人的用药量除按年龄和体重折算相应地减小剂量外,还必须考虑老年人机体的生理、生化和病理的特殊情况。如老年人的肝脏体积和血流量减少,65岁以上的人肝血流量只有青年人的40%~50%,其代谢能力降低,首关效应减弱,生物利用度增加。又如老年人肾体积缩小,肾血流量也是青年人的40%~50%,从而延缓药物排泄,血药浓度升高。这些均是易引起老年人不良反应的因素。文献[9]报道,老年人的肾上腺素受体明显减少,对 β 受体激动剂和阻滞剂的反应都减弱,心脏对普萘洛尔有明显的耐受性。所以老年人用药还应不同药不同对待,剂量的个体化对老年人尤为重要。

3 药物的配伍禁忌与相互作用

药物的相互作用是药物间的相互影响。临床治疗中经常将两种或两种以上的药物合并或序贯应用,目的在于提高疗效或减少不良反应,这也是许多药物组成复方、配伍或联合用药的目的。如果经配伍使作用增强,称为协同作用;如果作用减弱,则称拮抗作用。无论协同还是拮抗只要符合预想的治疗要求,加强疗效或减少不良反应,都是有益的;但是这种配伍应该建立在了解各药的作用及其相互关系的基础上进行,不可盲目从事^[10]。

3.1 生理活性的相互作用

只要并用药物产生相同的生理效应(不一定在同一作用部位),药量总作用得到加强。如普萘洛尔是 β 受体阻断药,而奎尼丁可阻碍细胞膜上的 Na^+ 内流、 K^+ 外流。

尽管作用环节不同,但生理活性相同,抗心律失常的药物效应加强。如两药并用产生完全相反的生理效应,则药理总作用减弱消失。如利血平耗竭囊泡的去甲肾上腺素(NA),并抑制NA的再摄取,血压下降。麻黄碱促进NA释放,血压上升。两药并用,利血平降压作用消失。

3.2 受体部位的药物相互作用

药物可使同一受体或有关部位的不同受体彼此对抗而发生药物的相互作用。

3.2.1 竞争性拮抗 药理学上有很多药物之间发生竞争性拮抗的例子,如组胺与抗组胺药(包括 H_2 受体阻断药),阿托品及胆碱能药,吗啡和烯丙吗啡,异丙肾上腺素及 β 受体阻断药,叶酸与甲氨蝶呤。肾上腺素能神经兴奋时,其突触前的囊泡释放的NA作用于相应受体后,部分NA重新被囊泡摄取,部分NA除被单胺氧化酶(MAO)代谢外,还被儿茶酚氧位甲基转移酶所破坏。MAO抑制剂引起NA在肾上腺素能神经突触中蓄积^[11]。此时合用利血平,可引起NA释放,导致实验动物发生高血压和中枢性兴奋。先用利血平治疗的患者,再用MAO抑制剂,不会引起高血压发作,因利血平已使贮存的NA耗竭。

3.2.2 生理性拮抗 抗胆碱酯酶药(新斯的明、毒扁豆碱)与非除极化神经肌肉阻断药(筒箭毒碱)合用,筒箭毒碱能与体内的ACh竞争骨骼肌运动终板膜上的受体,使终板不受ACh去极化作用,从而产生神经肌肉阻断作用。而新斯的明和毒扁豆碱能阻止神经末梢释放的ACh的破坏,因而提高了ACh的浓度,减弱了筒箭毒碱竞争受体的作用^[12]。

在临床用药中,有相当一部分的药物不良反应是由于药物相互作用而引起的。据统计,7%的住院患者可发生不良的药物相互作用^[13]。多数患者的不良反应表现为短暂的、轻度不适。严重的危及生命的药物不良药物相互作用在住院患者中占3%,门诊患者的发生率更低^[14]。有学者监测了2422例门诊患者的用药情况,其中113例服用了有潜在不良的药物相互作用的药物,仅7例发生了不良的药物相互作用。多数药物相互作用所产生的影响并不大。如每天服用异烟肼300mg,连用7d。由于抑制微粒体酶,对乙酰氨基酚的氧化代谢物生成减少了70%。但对乙酰氨基酚有其他代谢途径,氧化代谢物仅代表其体内清除的一少部分。这时的结果只相当于增加了18%对乙酰氨基酚的剂量,临床效果是察觉不到的。一些治疗指数大的药物,如青霉素即使由于药物相互作用使其血药浓度增加2~3倍,大部分情况下不会引起不良反应^[15]。在不良的药物相互作用当中,要特别注意一些严重不良反应,如心跳骤停或心律失常,高血压危象,低血压休克,呼吸中枢抑制或呼吸肌麻痹,惊厥,出血,低血糖昏迷,肝、肾、骨髓等实质性器官损害。

医院感染病例监测与早期护理干预效果分析

李会芳^① 佟柳^②

【摘要】 目的：通过医院感染病例的监测与早期护理干预，规范落实感染防控措施，降低医院感染发病率。方法：选择 2013 年 1-9 月确诊的 185 例医院感染病例作为对照组，给予常规护理；选择 2014 年 1-9 月确诊的 145 例医院感染病例作为干预组，针对感染患者的高危因素和薄弱环节，感染科人员到临床科室指导实施早期护理干预。结果：对照组和干预组的医院感染发病率分别为 0.98%、0.68%，干预组感染发生率显著低于对照组 ($P<0.01$)。结论：运用早期护理干预，加强对侵入性操作和消毒隔离的管理控制，能降低医院感染的发生。

【关键词】 医院感染； 监测； 危险因素； 护理干预

中图分类号 R197.3

文献标识码 B

文章编号 1674-6805(2015)13-0132-03

Hospital Infection in Medical Records Monitoring and Analysis of Early Nursing Intervention Effect/LI Hui-fang, TONG Liu./Chinese and Foreign Medical Research, 2015, 13(13):132-134

【Abstract】 Objective :To study the hospital infections by monitoring and assess early nursing intervention, as well as the effect standardized implementation of infection control measures to reduce the incidence of nosocomial infection.Method :From January 2013 to September 2013, 185 cases confirmed hospital infection medical records were chosen as the control group which were received routine care.From January 2014 to September 2014, 145 cases confirmed nosocomial infection were chosen as the intervention group,as medical records for patients with risk factors for infection and weaknesses, clinical infectious diseases department personnel to guide the implementation of early nursing intervention.Result :The control group and the intervention group revealed the incidence of hospital infection were 0.98% and 0.68%, the infection incidence of the intervention group was significantly lower than that of the control group($P<0.01$).Conclusion :Using the early nursing intervention, strengthen the management of invasive operation and disinfection isolation control, can reduce the occurrence of hospital infection.

【Key words】 Hospital infection ; Monitoring ; Relevant factors ; Nursing intervention

First-author's address :Beijing Shunyi Hospital, Beijing 101300, China

doi :10.14033/j.cnki.cfmr.2015.13.068

医院感染已成为影响患者安全、医疗质量和增加医

疗费用的重要原因，也是医疗高新技术开展的主要障碍之一。为有效降低医院感染发病率，通过加强医院感染病例监测与高危因素干预管理，指导护士规范落实感染

①北京市顺义区医院 北京 101300

②北京市顺义区高丽营镇张喜庄卫生院

参考文献

- [1] 陈小燕. 用儿童药物利用指数评价儿科用药剂量合理性 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(2):156-157.
- [2] 徐洪华. 我院 226 例药品不良反应报告分析 [J]. 中国药房, 2010, 21(2):164-166.
- [3] 杨春莲, 郭全萍. 加强病区备用药品管理降低护理风险 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(6):153-155.
- [4] 黄金敏, 周本宏. 抗生素滥用现象及预防对策浅析 [J]. 中国中医药咨讯, 2010, 2(16):74-75.
- [5] 刘丽珍, 王媛晓. 心内科临床安全用药的护理现状及展望 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(8):70-71.
- [6] 曹迪, 王兆斌. 药品不良反应 70 例报告分析 [J]. 淮海医药, 2015, 33(1):83-85.
- [7] 崔庆, 刘焰. 抗高血压药物的用药合理性调查分析 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(13):151-152.
- [8] 张伶俐, 李幼平, 曾力楠, 等. 用儿童药物利用指数评价儿科用药剂量合理性的思考与探索 [J]. 中国循证医学杂志, 2012, 12(2):125-128.
- [9] 刘艳. 我院住院患者合理用药调查分析 [J]. 中国医学创新, 2012, 9(24):63-64.
- [10] 袁先金. 122 例住院患者不合理应用抗菌药物临床分析 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(2):153-154.
- [11] 曾涛. 影响药物作用的因素及药物相互作用 [J]. 中国卫生产业, 2012, 15(12):29-30.
- [12] 武静. 影响药物作用的因素及药物相互作用 [J]. 中外健康文摘, 2011, 8(16):342-343.
- [13] 刘治军. 关注药物相互作用细节, 准确指导临床药物治疗 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2012, 12(3):193-195.
- [14] 阮贤妹, 刘云春, 郑菁华. 我院门诊抗菌药物处方调查分析 [J]. 中国医学创新, 2013, 10(11):136-138.
- [15] 王洪贵. 影响药物作用的因素及药物相互作用 [J]. 中国医药指南, 2011, 9(31):44-46.

(收稿日期:2015-01-29) (编辑:程旭然)